

Système immunitaire : équilibre et évolution

I-Evolution du SI au cours de la vie :

- ▶ Le foie et la rate sont les principales sources de cellules souches immunitaires durant les 9 premières semaines du développement embryonnaire.
- ▶ Ensuite, la moelle rouge osseuse prendra le relais et sera la source principale de CS (cellules Souches) tout au long de la vie adulte.
- ▶ Le déclin du SI avec l'âge réduit la capacité de l'organisme à réagir à des antigènes jamais rencontrés.

Xénobiotiques= tout ce qui est étranger à la vie.

Immunité en début de vie :

- ▶ L'immunité du nourrisson est assurée principalement par des anticorps obtenus de la mère par transfert transplacentaire et grâce à l'allaitement.
- ▶ Au contact des microorganismes, nuisibles ou inoffensifs, l'immunité continue à se développer au cours de l'enfance.

En cas de prématurité, le système immunitaire du nouveau-né est immature et ne peut le défendre, une protection est nécessaire

Le stress n'est pas une maladie, c'est un état des choses, c'est une conjoncture. Le stress est une question de perception, de traitement et d'interprétation qui est propre à chacun.

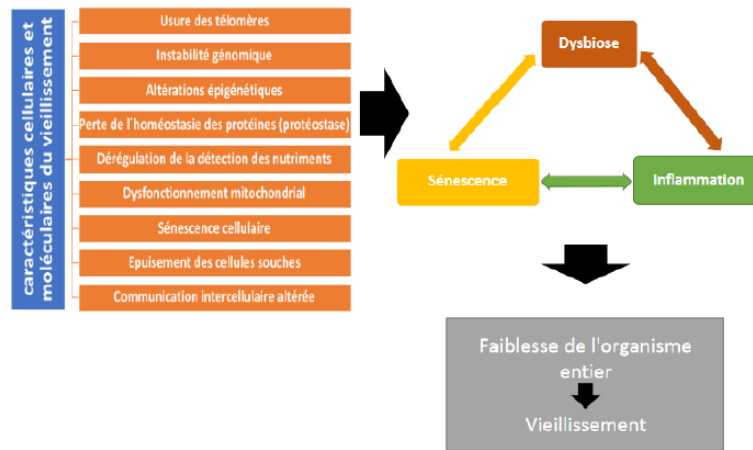
Immunité et âge adulte :

L'équilibre des interactions organisme-microbes est essentiel pour la construction et l'évolution immunitaire. (nous ne pouvons pas vivre dans un milieu stérile, nous sommes fait pour vivre avec des micro-organismes autour de nous)

- ▶ À mesure que l'individu vieillit, il développe un répertoire comprenant des lymphocytes T et B mémoire issus d'infections et vaccins antérieurs, mais aussi un répertoire de mémoire naïve (pool de cellules immunitaires qui n'aura jamais encore rencontré d'antigènes, qui reste en réserve et vu qu'avec le vieillissement on perd cette capacité de nouvelle construction immunitaire, au moins on a cette réserve qui est maintenue) façonné par l'exposition au microbiome, aux antigènes alimentaires et aux antigènes inhalés.
- ▶ La variation à grande échelle du SI est due à de multiples facteurs : patrimoine génétique, âge, sexe, passé infectieux.

Les effets épigénétiques liés à l'immunité restent à être déterminés.

Vieillesse et modifications physiologiques :



Immunosénescence :

Quelques caractéristiques :

- **Involution thymique** : le thymus diminue en taille et s'atrophie avec l'âge
- **Raccourcissement des télomères** → arrêt des divisions cellulaires (y compris cellules immunitaires) ou « sénescence répliquative » (c'est le vieillissement en ce qui concerne la multiplication cellulaire)
- **Dysfonction mitochondriale** : ↑ charge des radicaux libres de l'oxygène.
- **Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, chémokines et protéases par les cellules vieillissantes générant un environnement inflammatoire de bas grade.** (la prise en charge et le nettoyage de ces résidus cellulaires sont moins efficaces).

Immunosénescence -modifications :

Chez les personnes âgées, la diminution de l'efficacité des fonctions du SI expose à des déficits immunitaires (manque de défenses immunitaires mais il y a aussi les difficultés de régulation et de tolérance) ainsi qu'à des maladies auto-immunes et des cancers.

paramètre	variation
Poids du thymus	diminution
Lymphocytes T naïfs	diminution
Lymphocytes T mémoire	augmentation
Progéniteurs thymiques	diminution

paramètre	variation
nombre	augmentation
CD56 ^{high} CD57 ⁻	diminution
CD56 ^{dim} CD57 ⁺	augmentation
Récepteurs NKp30, NKp46	diminution

paramètre	variation
répertoire	oligoclonal
Réponse vaccinale	diminution
Lymphocytes B naïfs	diminution
Lymphocytes B mémoire	augmentation
Lymphocytes B1 CD5 ⁺	augmentation
Lymphocytes pré-B	diminution
Pseudo-chaîne légère Vpr-B λ5	diminution

paramètre	variation
chimiotactisme	diminution
Production de radicaux libre d'oxygène	diminution
phagocytose	diminution
lyse	diminution
signalisation	diminution
Production de NET (neutrophil extracellular traps)	diminution

Probiotiques -exemples :

Tableau 1 : Exemples de bactéries probiotiques testées chez les personnes âgées (liste non exhaustive)

Microorganisme	Effet	Reference
<i>Bifidobacterium lactis</i> HN019	Augmentation des bactéries favorisant la santé chez les personnes âgées	(Ahmed <i>et al.</i> , 2007)
<i>B. longum</i> 46 et <i>B. longum</i> 2C		(Lahtinen <i>et al.</i> , 2009)
<i>B. animalis</i> subsp <i>lactis</i> LKM512	Production de métabolites anti-inflammatoires	(Matsumoto et Benno, 2006)
<i>B. longum</i> et <i>B. lactis</i> BB12	Augmentation de la fréquence de la défécation (anti constipation)	(Pitkala <i>et al.</i> , 2007)
<i>L. acidophilus</i> , <i>Pediococcus pentosaceus</i> et <i>B. longum</i>	Amélioration de la fréquence de la défécation, l'état et la quantité des selles (anti constipation)	(An <i>et al.</i> , 2010)
<i>Lactobacillus</i> , <i>Bifidobacterium</i> et <i>Saccharomyces</i>	Résultats positifs dans l'utilisation prophylactique contre la diarrhée associée à <i>Clostridium difficile</i>	(McFarland, 2006)
<i>B. lactis</i> HN019	Effets bénéfiques sur le système immunitaire des personnes âgées	(Arunachalam <i>et al.</i> , 2000, Chiang <i>et al.</i> , 2000)
<i>L. rhamnosus</i> HN001		(Sheih <i>et al.</i> , 2001)
<i>L. casei</i> Shirota		(Takeda et Okumura, 2007)

Les bifidobactérium ont un effet anti-inflammatoire chez les personnes âgées.

Le kéfir et le Kombucha sont très bien (à bien sûr intégrer dans une alimentation équilibrée et varier entre kombucha de thé vert et thé noir). le kéfir n'est pas conseiller en cas de dysbiose importante, de SIBO et/ou SII, MI-CI en tout cas pas en première intention.

Mécanismes moléculaires de l'immunosénescence :

Fig. 2

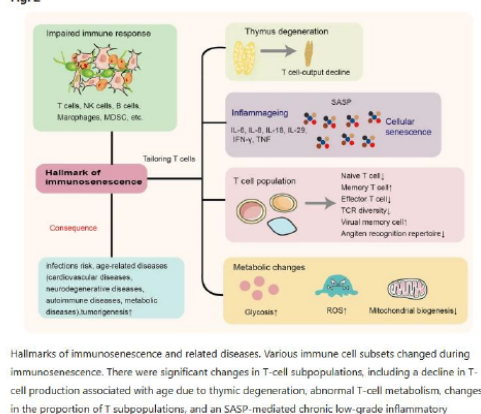
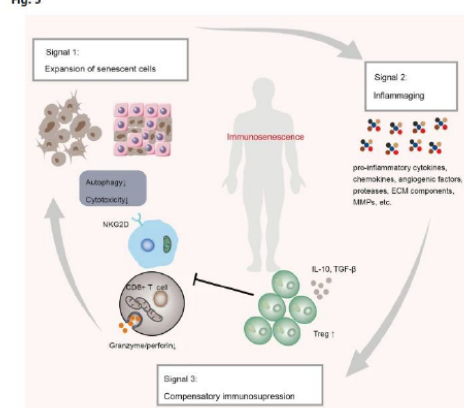


Fig. 5



A retenir : L'immunosénescence est due à tous les facteurs évoqués auparavant. Il y a des perturbations dans les populations lymphocytaires, la réponse est amoindrie, le répertoire est constitué et nous n'en créons pas de nouveau, il y aura des changements métaboliques, les mitochondries sont impliquées.

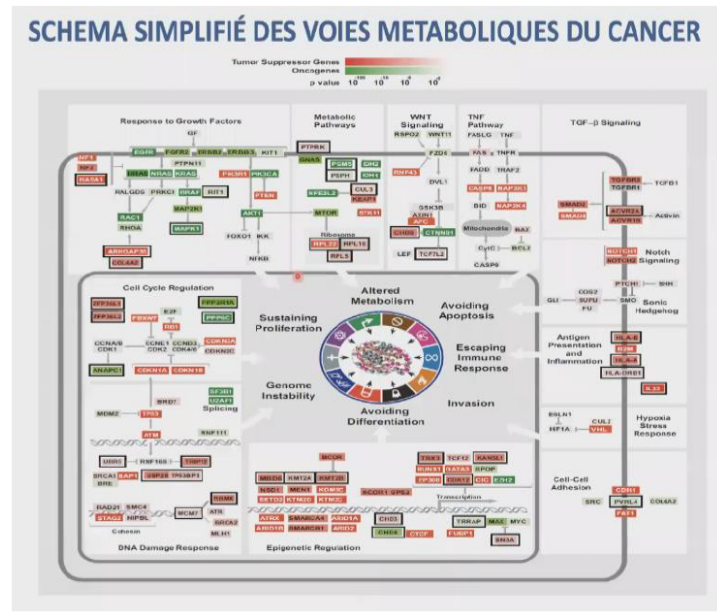
Le fonctionnement mitochondriale est très important, la mobilité des cellules immunitaires est très importante, l'état d'inflammation de bas grade est un état chronique délétère pour l'organisme.

Quels axes pour des stratégies de prévention et d'action? :

- Hygiène alimentaire
- Micronutrition

- Prébiotiques, probiotiques et symbiotiques
- Phytothérapie, mycothérapie
- Activité physique adaptée
- Sommeil
- Stress, relations de vie, environnement

II-Immunité et Cancer :



Un micro-environnement tumoral (une tumeur solide) est quelquechose de très inflammatoire. Dans une tumeur solide, il y aura toujours une infiltration immunitaire (parce que c'est le boulot du SI) de venir combattre la prolifération cancéreuse et de tuer les cellules cancéreuses (il y aura toujours les TIL mais ils sont un peu anergiques (ils sont là mais ne font pas gd chose) donc on va mettre en place des immunothérapies.

Echappement au SI :

Les cellules cancéreuses ont des mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire : elles vont soit induire des signaux aux CI pour qu'elles soient laissées tranquilles : d'où la mise en place des immunothérapies.

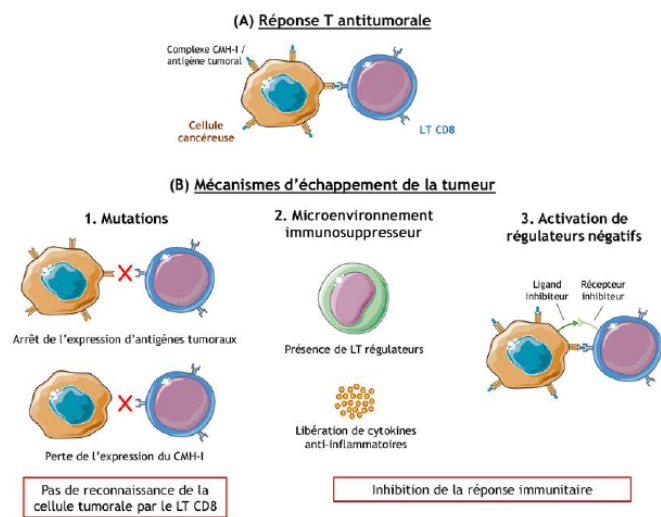
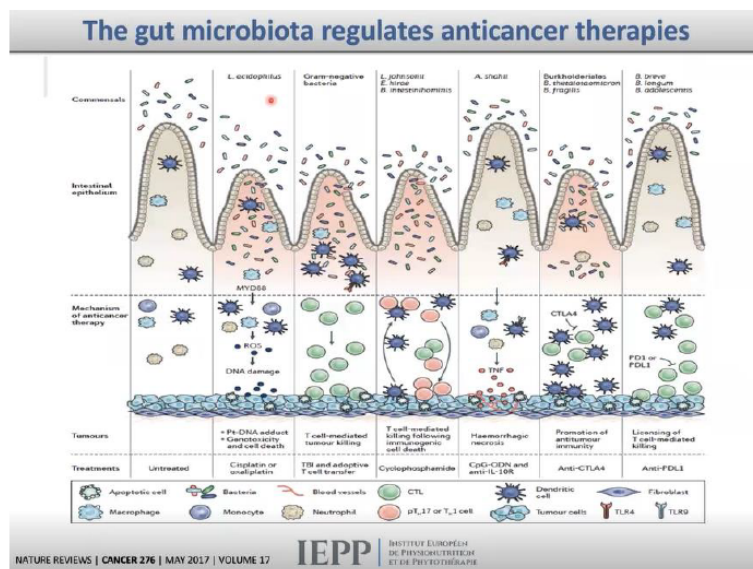


Figure 2 - Mécanismes d'échappement de la tumeur au système immunitaire

Microbiote et cancer :



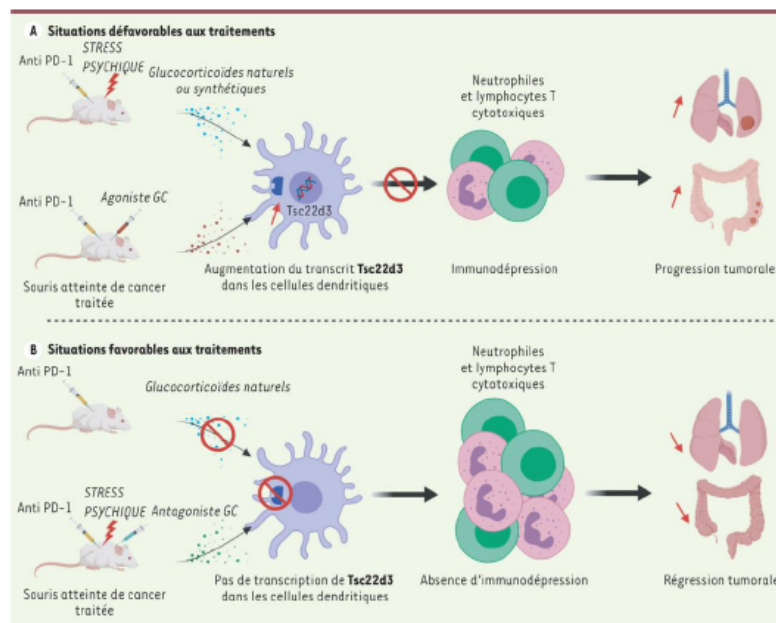
Dans l'efficacité des immunothérapies, le bon statut du microbiote était très important. On s'est aperçu qu'en présence de probiotiques, les immunothérapies étaient beaucoup plus efficaces (probiotiques de haute qualité, fortement dosés sur tout la durée des immunothérapies : ça aide à réguler et diminuer le risque d'auto-immunité)--> travaux de J.L Mouysset

Stress et cancer :



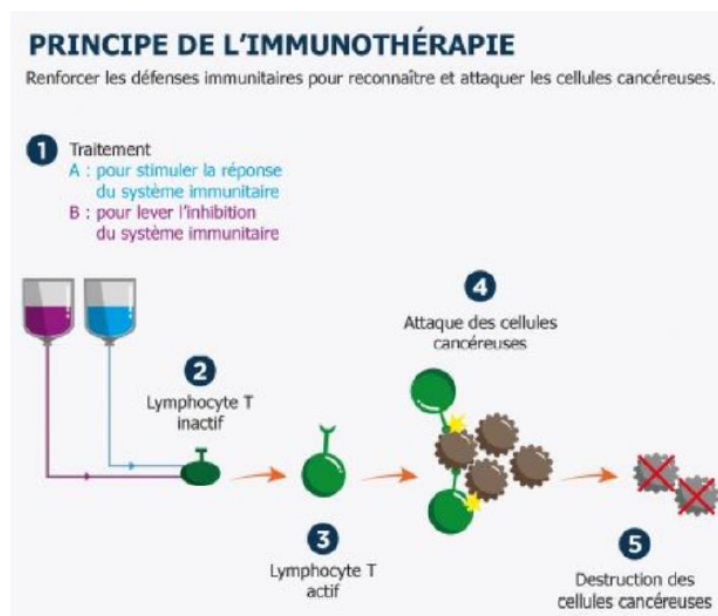
l'écosystème du cancer est plus pesant et plus défavorable que le cancer en lui même.

Stress et immunodépression :

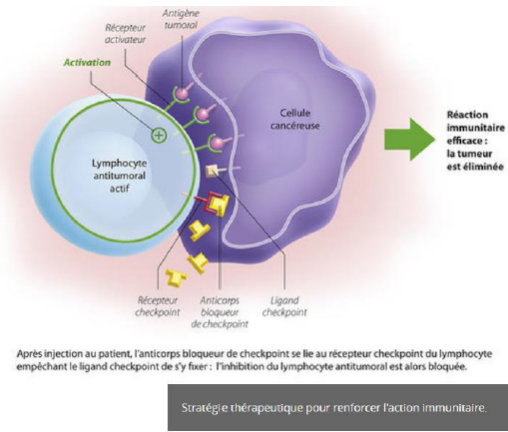
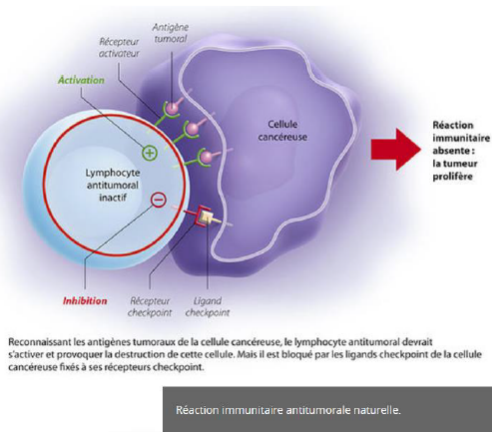


En cas d'immunothérapie, il est formellement interdit de venir jouer sur l'immunité. On ne peut pas stimuler l'immunité, ce qu'on peut faire c'est soutenir la production de moëlle osseuse, soutenir le microbiote, soutenir la production d'énergie des mitochondries mais il est complètement contre indiqué de stimuler l'immunité (la phyto est dans ces cas là pas utilisée car les plantes sont souvent immuno-stimulante).

L'immunothérapie :



exemple :

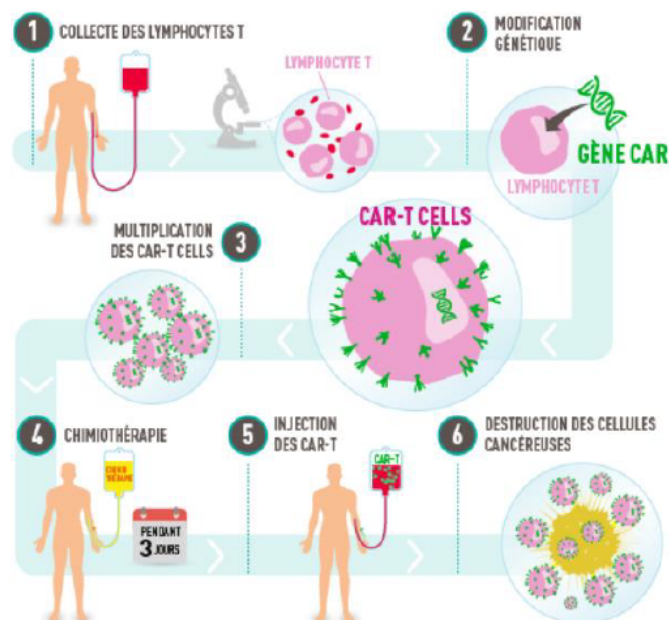


L'immunothérapie ne fonctionne pas très lgtps (elle fonctionne 9- 12 voire 15 mois) cela dépend des cas mais ce-la dure une petite année et après les Cellules cancéreuses abandonnent cette voie. Les cellules cancéreuses ont cette capacité d'abandonner les voies qui leur sont défavorables pour en aborder d'autres.

CAR T cells –immunothérapie expérimentale :

Le traitement par cellules CAR-T (Chimeric Antigenic Receptor -T) ou CAR-T cells, est une stratégie d'immno-thérapie cellulaire en plein développement, qui vise à combattre le cancer en s'appuyant sur le propre système immunitaire du patient.

La HAS indique que leur potentiel de guérison reste à confirmer et souligne la nécessité de l'encadrement de leur utilisation ainsi que d'informer les potentiels bénéficiaires. (pas assez de recul, donc reste prudent)

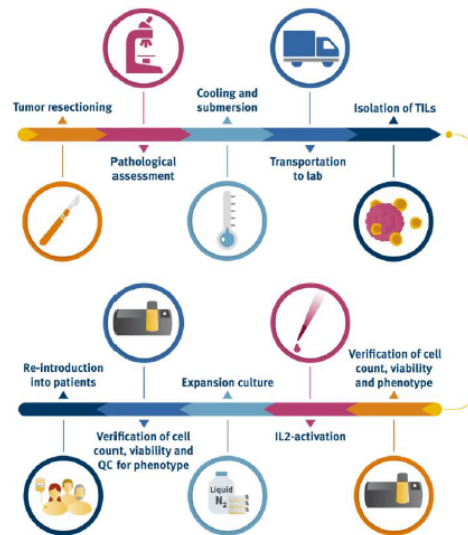


TIL -immunothérapie expérimentale :

Lors de la production de la thérapie cellulaire TIL, les TIL sont isolés d'une tumeur, puis activés, expansés (multipliés), testés et enfin réintroduits dans le patient.

A retenir :

C'est une approche thérapeutique en cours de développement dont les principes généraux ne sont pas encore globalement établis.



Si vit D > 70 microgrammes dans le sang, on peut faire dérailler le mécanisme de tolérance, notamment la voie Treg des cellules immunitaires..

Pédiakid et granion kids bonnes marques pour les enfants